



Project Plan

FWD - Final Project

Team ID : Group 1 PPIDK - Fullstack Web Developer

Team Member :

1. Ikhlas Putra Pambagyo – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Yasir Rais Habibi – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta



Project Plan

FWD - Final Project

Judul Proyek:

Website Company Profile PT. Kreasindo Graha Persada

Profil Mitra:

PT. Kreasindo Graha Persada

Latar Belakang

PT. Kreasindo Graha Persada (KGP) adalah perusahaan swasta nasional yang berdiri sejak 19 Oktober 2016 dan bergerak di dua bidang utama: Teknologi Informasi (Software, Hardware, Network) dan Design Interior & Furniture (Interior Contractor, Design & Build). KGP telah menyelesaikan lebih dari 37 proyek dengan klien besar termasuk instansi militer (Mabes TNI AL, Korps Marinir), pemerintah daerah (Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Jakarta Smart City), dan BUMN (PT. Asabri, PT. Sinar Mas Group).

PT. Kreasindo Graha Persada saat ini belum memiliki platform website yang terintegrasi untuk menampilkan profil perusahaan, layanan, portfolio proyek, serta belum memiliki kanal interaksi otomatis antara perusahaan dan calon klien. Interaksi yang ada masih bergantung pada penanganan manual oleh admin, sehingga pengunjung tidak memperoleh jawaban cepat di luar jam kerja. Untuk itu, website ini dilengkapi chatbot otomatis (AI) yang menggantikan kebutuhan chat admin manual.

Ringkasan Singkat/Abstrak:

Website Company Profile PT Kreasindo Graha Persada merupakan platform digital yang dirancang untuk menampilkan informasi perusahaan, layanan konstruksi, portofolio proyek, dokumentasi kegiatan, serta informasi karir dan kontak perusahaan. Website ini bertujuan meningkatkan visibilitas perusahaan di dunia digital, memperkuat citra profesional, dan memudahkan calon klien memperoleh informasi mengenai kompetensi dan layanan konstruksi yang dimiliki perusahaan. Sistem dilengkapi dengan chatbot otomatis berbasis AI dengan arsitektur hybrid 3 lapis (FAQ basis data → Gemini API → Grok API sebagai fallback) yang mampu menjawab pertanyaan pengunjung seputar perusahaan secara mandiri tanpa operator manusia. Sistem juga dilengkapi panel administrasi sehingga seluruh konten dan data FAQ chatbot dapat dikelola secara mandiri dan diperbarui sesuai kebutuhan perusahaan.

Bagaimana tim Anda merancang proyek ini?

Tim kami merancang proyek Website Company Profile PT Kreasindo Graha Persada secara bertahap dengan pendekatan collaborative web development. Tahapan pengembangan diawali dengan analisis kebutuhan perusahaan konstruksi, perancangan struktur basis data, serta penyusunan modul yang mendukung penyajian informasi layanan konstruksi, portofolio proyek, galeri dokumentasi, berita perusahaan, karir, dan kontak, serta modul chatbot otomatis berbasis AI. Chatbot dirancang dengan pendekatan hybrid: setiap pertanyaan pengunjung terlebih dahulu dicocokkan dengan tabel FAQ pada basis data (jawaban instan tanpa request API); jika tidak ditemukan kecocokan, pertanyaan diteruskan ke Gemini API dengan teknik grounding (konteks data perusahaan disuntikkan ke dalam prompt) dan Grok API disiapkan sebagai fallback bila kuota Gemini terlampaui. Sistem dibangun menggunakan



Project Plan

FWD - Final Project

Laravel sebagai framework backend dan MySQL sebagai basis data, sedangkan antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan Blade Template, Tailwind CSS, dan Alpine.js untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan profesional. Panel admin dirancang agar administrator dapat mengelola seluruh konten website, data layanan konstruksi, portofolio proyek, galeri, berita, dokumen perusahaan, serta data FAQ dan log percakapan chatbot. Pengembangan dilakukan secara kolaboratif menggunakan Git dengan pengujian bertahap, optimasi performa, serta penerapan keamanan akses admin agar website siap digunakan sebagai media promosi dan informasi resmi perusahaan.

Lingkup Proyek & Hasil yang Diharapkan:

Website company profile KGP mencakup 12 halaman publik dan 1 panel admin terintegrasi, dikerjakan selama 7 minggu mulai 1 Juni hingga 19 Juli 2026. Batasan lingkup:

- Website menggunakan Laravel 11 (backend) dan Blade + Tailwind CSS + Alpine.js (frontend).
- Dua divisi bisnis KGP ditampilkan eksplisit: IT (Software, Hardware, Smart City, ETLE) dan Interior (Design, Renovasi, Furniture, Konstruksi Sipil).
- Portofolio 37+ proyek dari company profile 2025 diinput sebagai data awal dengan filter berdasarkan divisi.
- Halaman dokumen legal: SBU (3 sertifikat), SIUP, SIUJK, NIB, Akta, SPT — dapat diunduh.
- • Chatbot otomatis (AI) hybrid 3 lapis: FAQ basis data (dikelola admin) → Gemini API → Grok API (fallback), menggantikan fitur chat admin manual. Widget chat dibangun dengan Alpine.js.
- Tidak mencakup sistem inquiry/ticketing, registrasi user publik, atau notifikasi email otomatis.
- Tidak mencakup sistem pembayaran atau integrasi API eksternal di luar Google Maps Embed.

Tabel 1.1 Hasil yang Diharapkan

Tahapan	Deskripsi	Target Output	Deadline
Perancangan & Analisis	Kebutuhan sistem, 2 divisi KGP, hak akses, alur website	Dokumen SRS + sitemap halaman	M1 · 7 Jun 2026
Perancangan Database	ERD, 18 tabel, relasi, migration Laravel, seeder 37 proyek	ERD + migration + seeder data	M1 · 7 Jun 2026



Project Plan FWD - Final Project

UI/UX Design	Wireframe Figma, design system korporat, mockup semua halaman	Mockup Figma disetujui klien	M1–M2 · 14 Jun 2026
Pengembangan Backend	Eloquent Models, Controller, Storage, Admin Auth, CRUD	CRUD: Layanan, Portofolio, Klien, Galeri, Berita, Dokumen	M1–M5 · 5 Jul 2026
Pengembangan Frontend	12 halaman publik Blade + Tailwind CSS + Alpine.js	12 halaman live di staging	M2–M4 · 28 Jun 2026
Panel Admin	Dashboard, login /kgp-panel/masuk, CRUD semua modul	Panel admin fungsional + keamanan berlapis	M4–M6 · 12 Jul 2026
Chatbot Hybrid AI	FAQ basis data, grounding data KGP, integrasi Gemini API + Grok fallback, widget Alpine.js, admin CRUD FAQ & log	Chatbot live menjawab pertanyaan bebas + panel FAQ	M5–M6 · 12 Jul 2026
QA + Bug Fixing	Testing fungsional semua halaman + admin, bug fixing	Website siap produksi, PageSpeed ≥ 80	M7 · 19 Jul 2026
Deploy & Serah Terima	VPS + Nginx + SSL, training admin, dokumentasi teknis	Website live di domain + panduan admin	M7 · 19 Jul 2026

Berdasarkan pengetahuan tim Anda, alat/IDE/Template dan sumber daya apa yang akan tim Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah ini?

Daftar Alat, IDE, *Template*, dan Sumber Daya yang digunakan:

- VSCode



Project Plan

FWD - Final Project

- Git + GitHub
- Laravel 11 (PHP 8.3)
- Laravel Breeze
- Blade + Alpine.js
- MySQL
- Tailwind CSS + Vite
- Figma
- Google Gemini API (model 2.5 Flash / Flash-Lite)
- Grok API (fallback, model Llama)

Timetable

Periode: 1 Juni 2026 – 19 Juli 2026 | Durasi: 7 Minggu | Tim: 2 Developer

No	Kegiatan / Task	M1 1–7 Jun	M2 8–14 Jun	M3 15–21 Jun	M4 22–28 Jun	M5 29 Jun–5 Jul	M6 6–12 Jul	M7 13–19 Jul
FASE 1 — Setup, Database & Design (Minggu 1–2)								
1	Kick-off, Analisis Kebutuhan & SRS							
2	Perancangan Database & ERD							
3	UI/UX Wireframe & Mockup (Figma)							
4	Setup Laravel 11, Git, Migration + Seeder							
5	Layout Blade master + Tailwind + Alpine.js							
FASE 2 — Halaman Publik (Minggu 2–4)								
6	Halaman Beranda + Tentang Kami							
7	Halaman Layanan IT & Interior							



Project Plan

FWD - Final Project

8	Halaman Portofolio 37+ proyek + filter							
9	Halaman Klien Kami (logo grid)							
10	Halaman Galeri + Lightbox							
11	Halaman Berita & Artikel							
12	Halaman Dokumen Legal (download PDF)							
13	Halaman Karir + Halaman Kontak							
FASE 3 — Panel Admin & CMS (Minggu 4–6)								
14	Login Admin /kgp-panel/masuk + Dashboard							
15	Admin CRUD Layanan IT & Interior							
16	Admin CRUD Portofolio (multi-foto)							
17	Admin CRUD Klien + Galeri + Album							
18	Chatbot Hybrid (FAQ + Gemini API + Grok fallback) + Widget Alpine.js + Admin CRUD FAQ & Log							
19	Admin CRUD Berita + Dokumen (PDF)							



Keterangan: ● Fase 1: Setup & Design (M1–M2) ● Fase 2: Halaman Publik (M2–M4) ● Fase 3: Admin Panel (M4–M6) ● Fase 4: QA & Go-Live (M7)

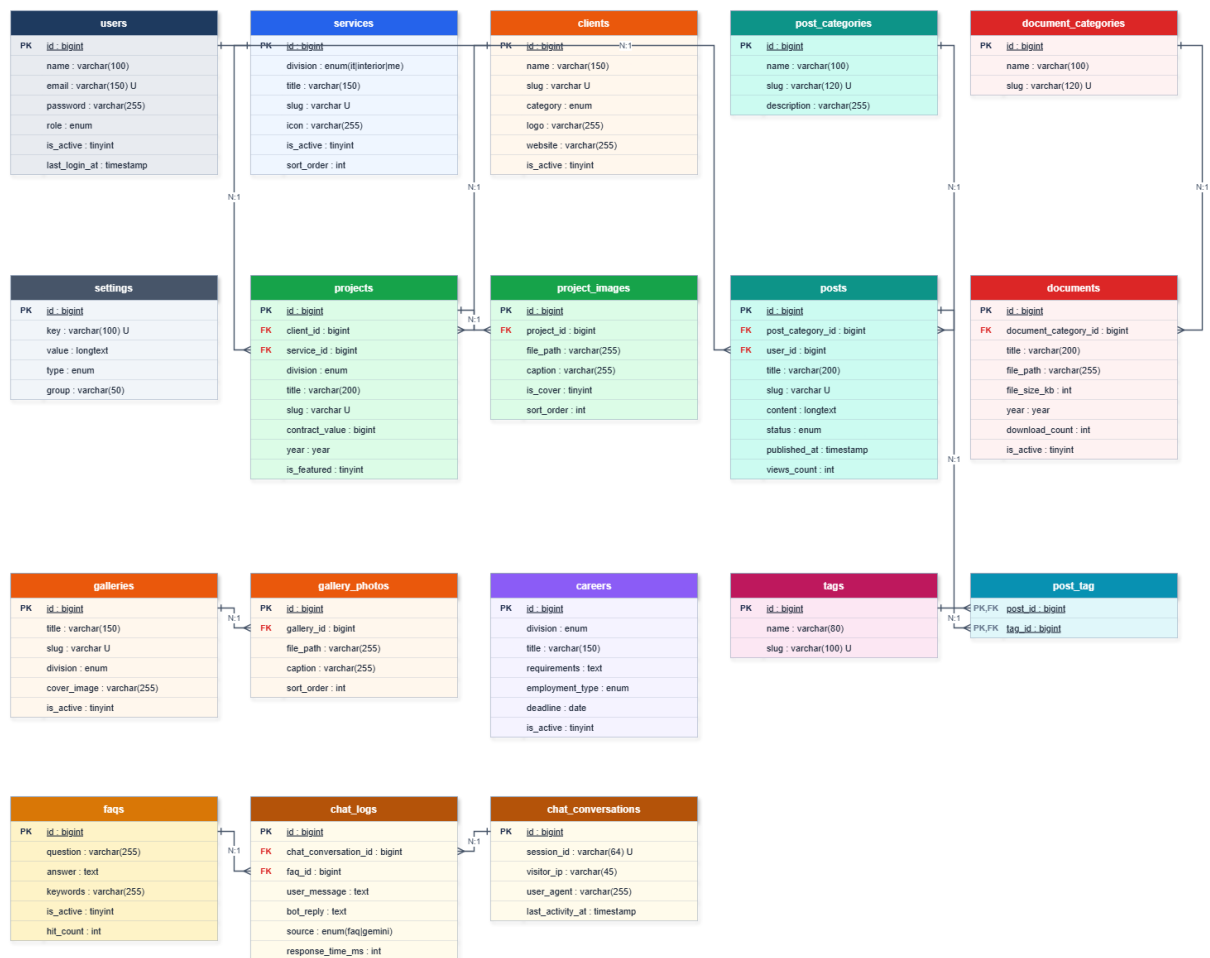


Project Plan

FWD - Final Project

Desain Database

Basis data terdiri dari 18 tabel yang dirancang berdasarkan 2 divisi bisnis KGP, termasuk 3 tabel pendukung chatbot (faqs, chat_conversations, dan chat_logs). Semua tabel menggunakan Laravel Migrations dengan konvensi Laravel: nama tabel jamak, PK id, FK format xxx_id, serta kolom timestamps (created_at/updated_at) pada semua tabel dan deleted_at khusus pada tabel ber-soft-delete.



Legenda PK = Primary Key | FK = Foreign Key | U = Unique | N:1 = many-to-one Semua tabel memiliki created_at & updated_at. posts & users memiliki soft delete (deleted_at). post_tag = pivot many-to-many (posts ↔ tags).

Gambar 1. Entity Relationship Diagram (ERD)



Project Plan

FWD - Final Project

Tabel	Divisi / Kategori	Kolom Utama
users	Admin KGP	id, name, email, password, role(enum), avatar, is_active, last_login_at
services	IT Interior ME	id, division(enum), title, slug, description, is_active, sort_order
projects	IT Interior Sipil	id, client_id(FK), service_id(FK), division(enum), title, slug, description, contract_value, location, year, completed_at, is_featured, is_active, sort_order
clients	Militer Pemerintah BUMN Swasta	id, name, category(enum), logo, is_active, sort_order
galleries	IT Interior Sipil Event	id, title, slug, division(enum), description, cover_image, is_active, sort_order
gallery_photos	FK → galleries	id, gallery_id(FK), file_path, caption, sort_order
posts	Berita & Artikel	id, post_category_id(FK), user_id(FK), title, slug, excerpt, content, thumbnail, status(enum), published_at, views_count
documents	SBU Perizinan Legalitas Laporan	id, document_category_id(FK), title, file_path, file_size_kb, mime_type, year, download_count, is_active, sort_order
careers	IT Interior ME Umum	id, division(enum), title, slug, description, requirements, employment_type(enum), location, deadline, is_active
settings	Konfigurasi Global	id, key(unique), value(text), group



Project Plan

FWD - Final Project

faqs	Chatbot — Lapis 1	id, question, answer, keywords, is_active, sort_order, hit_count
chat_logs	Chatbot — Log	id, chat_conversation_id(FK), faq_id(FK), user_message, bot_reply, source(enum: faq gemini), response_time_ms
project_images	FK → projects	id, project_id(FK), file_path, caption, is_cover, sort_order
post_categories	Berita & Artikel	id, name, slug, description
tags	Berita & Artikel	id, name, slug
post_tag	Pivot N–N Posts ↔ Tags	post_id(FK), tag_id(FK)
document_categories	SBU Perizinan Legalitas Laporan	id, name, slug
chat_conversations	Chatbot — Sesi Pengunjung	id, session_id, visitor_ip, user_agent, started_at, last_activity_at

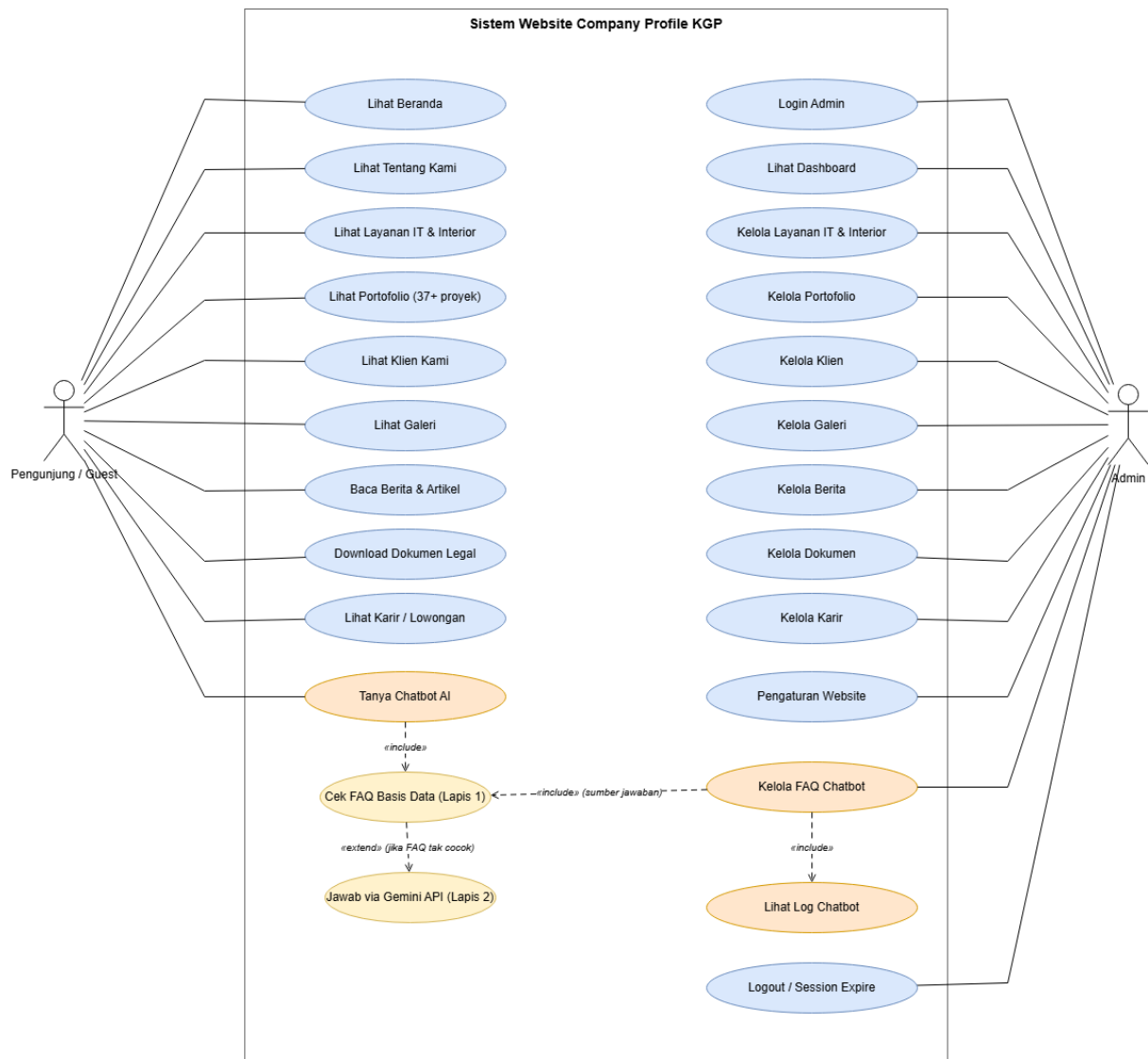
Use Case Diagram

Diagram UML Use Case menggambarkan interaksi antara 2 aktor (Pengunjung dan Admin) dengan sistem website KGP. Terdapat 12 use case untuk pengunjung publik (termasuk Tanya Chatbot AI) dan 14 use case untuk admin terautentikasi, dilengkapi relasi «include» dan «extend».



Project Plan

FWD - Final Project



Gambar 2. Use Case Diagram (UML) — Web Company Profile KGP

Aktor	Use Case	Deskripsi
PENGUNJUNG / GUEST — Akses Publik (tanpa login)		



Project Plan

FWD - Final Project

Pengunjung	Lihat Beranda	Hero, counter proyek (37+), logo klien TNI/BUMN, featured portfolio
Pengunjung	Lihat Tentang Kami	Profil KGP, visi-misi, struktur organisasi, legalitas
Pengunjung	Lihat Layanan IT & Interior	Browse layanan per divisi dengan detail dan deskripsi
Pengunjung	Lihat Portofolio (37+ proyek)	Filter: Semua IT Interior Sipil
Pengunjung	Lihat Klien Kami	Logo grid: Militer Pemerintah BUMN Swasta
Pengunjung	Lihat Galeri	Album per divisi, klik foto untuk lightbox Alpine.js
Pengunjung	Baca Berita & Artikel	List + detail artikel kegiatan KGP
Pengunjung	Download Dokumen Legal	PDF: SBU, SIUP, SIUJK, NIB, Akta, SPT
Pengunjung	Lihat Karir / Lowongan	Posisi per divisi IT Interior, deadline, persyaratan
Pengunjung	Tanya Chatbot AI	Tanya jawab otomatis seputar perusahaan. Alur hybrid: FAQ basis data → «include» Gemini API → «extend» Grok API bila kuota habis
ADMIN — Akses Terautentikasi via /kgp-panel/masuk		
Admin	Login Admin	Email + password, throttle 5x/menit, kunci 15 menit jika gagal
Admin	Lihat Dashboard	Statistik: total proyek, klien, berita, dokumen, pesan baru
Admin	Kelola Layanan IT & Interior	CRUD layanan, toggle aktif, upload icon/banner



Project Plan

FWD - Final Project

Admin	Kelola Portofolio	CRUD 37+ proyek, multi-foto upload, toggle featured
Admin	Kelola Klien	Upload logo klien, atur kategori dan urutan tampil
Admin	Kelola Galeri	Buat album, upload foto, atur urutan, caption
Admin	Kelola Berita	CRUD artikel, rich text, thumbnail, toggle publish
Admin	Kelola Dokumen	Upload PDF legal, atur kategori, lacak download_count
Admin	Kelola Karir	CRUD lowongan, buka/tutup, set deadline per divisi
Admin	Kelola FAQ Chatbot	CRUD FAQ chatbot (pertanyaan, jawaban, kata kunci), toggle aktif, atur urutan — sumber jawaban lapis 1
Admin	Pengaturan Website	Edit nama situs, logo, alamat, sosmed KGP (settings)
Admin	Logout / Session Expire	Keluar manual atau otomatis 30 menit tidak aktif

Kesimpulan

Proyek website company profile PT. Kreasindo Graha Persada dirancang sebagai solusi digital komprehensif untuk meningkatkan kredibilitas korporat KGP di hadapan klien dari sektor pemerintah, militer, dan BUMN. Website menampilkan dua divisi bisnis utama (IT & Interior), portofolio 37+ proyek bernilai miliaran rupiah, serta dokumen legalitas resmi perusahaan yang dapat diunduh oleh calon mitra.

Sistem dibangun menggunakan Laravel 11 dengan pendekatan company profile statis + CMS admin, dikerjakan oleh 2 developer selama 7 minggu (1 Juni – 19 Juli 2026). Panel admin menggunakan URL custom (/kgp-panel/masuk) dengan lapisan keamanan berlapis (throttle, session timeout, activity log). Dengan selesainya proyek ini, KGP akan memiliki platform



Project Plan

FWD - Final Project

digital profesional yang dapat dikelola secara mandiri dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.